இரு நிபந்தனைக் கூற்று

வரையறை 12.14

p மற்றும் q என்ற ஏதேனும் இரு கூற்றுகளின் இரு **நிபந்தனைக் கூற்று** "p இருந்தால் இருந்தால் மட்டுமே q" என்ற கூற்றாகும். இதனை $p \leftrightarrow q$ எனக் குறிப்பிடுவர். p மற்றும் q -க்கு ஒரே மாதிரியான மெய் மதிப்புகள் இருந்தால் மட்டுமே $p \leftrightarrow q$ -ன் மெய்மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது F ஆகும்.

$p \leftrightarrow q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

அட்டவணை 12.8

G1M3H3

விலக்கி வைத்தல் (Exclusive OR (EOR)[$\bar{\vee}$]) (OR (XOR))

வரையறை 12.15

p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகள் என்க. p **EOR** q என்பது ஒரு கூட்டுக் கூற்று ஆகும். இதன் மெய்மதிப்பை p அல்லது q சரியாக இருக்கையில் 'சரி' என்றும் அவ்வாறு இல்லையேல் 'தவறு' என்றும் தீர்மானிக்கப்படும். $p \bar{\vee} q$ என இது குறிக்கப்படும். p அல்லது q -ன் மெய் மதிப்பு T எனும்பொழுது $p \bar{\vee} q$ -ன் மெய்மதிப்பு T ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது F ஆகும். $p \bar{\vee} q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

$p \bar{\vee} q$-ன் மெய்மை அட்டவணை

p	q	$p \bar{\vee} q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

அட்டவணை 12.9

எடுத்துக்காட்டு 12.16

$(p \bar{\vee} q) \wedge (p \bar{\vee} \neg q)$ -ன் மெய்மை அட்டவணையைத் தருக.

p	q	$\neg q$	r : $(p \bar{\vee} q)$	s: $(p \bar{\vee} \neg q)$	$r \wedge s$
T	T	F	F	T	F
T	F	T	T	F	F
F	T	F	T	F	F
F	F	T	F	T	F

அட்டவணை 12.10

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 257 26-02-2020 19:40:28